Predicción de la dificultad de pago

Inteligencia Artificial Explicable — Unidad 2, Fase II

Damián Benasco Sánchez Germán Sánchez Carmona Jorge Enrique Vega Ortiz

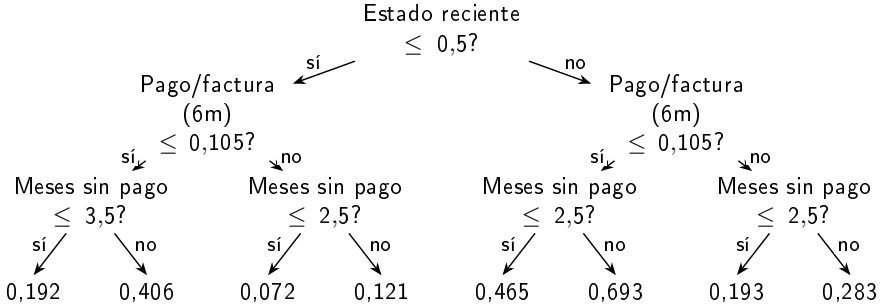
Resultados de validación cruzada externa

Modelo	ROC-AUC medio
CART	0,7372
Regresión logística	0,7515
EBM	**0,7755**

Modelo elegido: EBM, por su mejor rendimiento y capacidad de interpretación.

Árbol de decisión (CART)

Cada hoja muestra la probabilidad estimada $P(1)$.



ROC-AUC 0,7372 ± 0,0044 **Balanced accuracy** 67,3 % **Sensibilidad** 48,9 %

Validación externa en cinco particiones; métricas de clasificación con umbral 0,25.

Regresión logística

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \sum_j \beta_j z_j$$

Un coeficiente positivo aumenta la puntuación en log-odds; uno negativo la reduce.

Variables más relevantes

- Más meses sin pago, un estado de pago reciente más alto y mayor utilización se asocian con una puntuación mayor.
- El plan de asistencia también tiene coeficiente positivo.
- Un total pagado mayor se asocia con una puntuación menor, manteniendo las demás variables constantes.

Resultados

ROC-AUC $0{,}7515 \pm 0{,}0075$

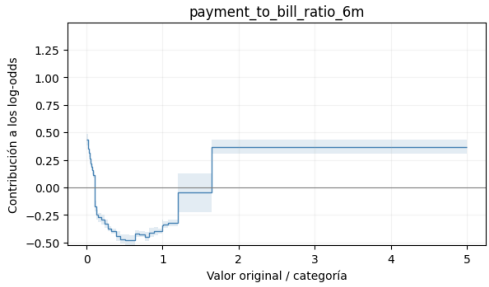
Balanced accuracy 68,1 %

Sensibilidad 59,6 %

Media externa de cinco particiones. Umbral seleccionado en cada entrenamiento.

Explainable Boosting Machine (EBM)

EBM aprende una función para cada variable y suma sus aportes en log-odds:
$\text{logit}(p) = \beta_0 + \sum_{i=1}^{15} f_j(x_j)$ (`interactions=0`)



El aporte del cociente pagos/facturas varía con su valor (partición 1).

ROC-AUC 0,7755 ± 0,0077 **Balanced accuracy** 70,0 % **F1** 0,507

Media externa de cinco particiones. EBM fue el modelo elegido.